Приложение Б. Правила формирования Рейтинг-листа (новая система)

Б.1. Общие положения

Б.1.1. Рейтингом называется система числовых оценок силы команд и игроков спортивного «Что? Где? Когда?», формируемая по результатам турниров, включённых в Рейтинг, и публикуемая в виде Релизов.

Б.1.2. Релизом Рейтинга называется список команд, отсортированный по убыванию значения рейтинга команды, составленный по состоянию на четверг соответствующей недели. Одновременно с Релизом публикуется список игроков, отсортированный по убыванию значения индивидуального рейтинга.

Б.1.3. Идентификаторами команды и игрока называются их идентификаторы в базе данных рейтинга (`team_id` и `player_id` соответственно). Команда сохраняет идентификатор при любых изменениях состава.

Б.1.4. В Рейтинг включаются турниры, отмеченные в базе данных как рейтинговые, с датой начала не ранее 1 января 2013 года и ранее 5 сентября 2026 года; верхняя граница отсекает турниры объявленные, но не сыгранные. Марафоны, асинхронные турниры и турниры нераспознанного типа в Рейтинг не включаются.

Б.1.5. Весом турнира w_t называется множитель доказательности результата, определяемый форматом турнира:

очный турнир (обычный или региональный) – 1;
строго синхронный турнир – 2/3;
синхронный турнир – 1/2.

Б.1.6. Зачётным называется результат команды, отмеченный в базе данных признаком `inRating`. Незачётный результат принадлежит сборной, не имеющей базового состава. Он не даёт команде ни обновления рейтинга, ни доказательности, ни права на включение в Релиз и не открывает состояния команды. При этом команда остаётся в поле соперников для всех прочих и входит в попарное сравнение (Б.3.11) со своей прогнозной силой, а её игроки обновляются в вопросной модели обычным порядком.

Б.1.7. Числом вопросов n_q турнира называется наибольшая длина маски среди его результатов. Если маски отсутствуют, n_q есть сумма чисел вопросов по турам; если отсутствуют и они, в расчётах раздела Б.3 принимается $n_q = 36$.

Б.1.8. События обрабатываются в порядке возрастания даты начала турнира, а при совпадении дат – в порядке возрастания идентификатора турнира. Обработка производится однократно и в прямом хронологическом порядке; опубликованное значение рейтинга не пересматривается.

Б.1.9. Рейтингуемыми величинами называются:

сила команды, её неопределённость и волатильность – для каждой команды;
сила игрока, её неопределённость и волатильность – для каждого игрока.

Б.1.10. Рейтинг команды и рейтинг игрока изменяются только по результатам сыгранного рейтингового турнира. Бездействие увеличивает неопределённость оценки и не уменьшает её значения.

Б.1.11. В Релиз включаются только те команды и игроки, которые сыграли хотя бы один рейтинговый турнир в течение 365 дней, предшествующих дате Релиза. Для команды при этом учитываются только зачётные результаты. Невключение в Релиз не изменяет состояния команды или игрока.

Б.2. Индивидуальный рейтинг

Б.2.1. Состоянием игрока i называется совокупность величин: сила θ_i, неопределённость σ_i^2 и волатильность υ_i.

Б.2.2. Вопросной моделью называется вероятностная модель взятия вопроса составом команды. Вопрос q характеризуется трудностью b_q и логарифмом различающей способности $\ln a_q$. Вероятность взятия вопроса q составом L равна

$$P_{L,q} = 1 - \exp(-u_q), \quad u_q = \sum_{i \in L} \lambda_{i,q}, \quad \lambda_{i,q} = \exp\bigl(a_q(\theta_i - b_q)\bigr).$$

где:

$\lambda_{i,q}$ – интенсивность игрока i на вопросе q;

u_q – суммарная интенсивность состава на вопросе q;

a_q – различающая способность вопроса q;

b_q – трудность вопроса q;

L – состав команды, сыгравшей турнир.

Б.2.3. Модель, описанная в Б.2.2, называется моделью «шумного ИЛИ»: вопрос считается взятым, если его взял хотя бы один игрок состава, а вклады игроков независимы.

Б.2.4. Насыщением называется приведение величины u_q к отрезку $[\exp(-u_{\max}), u_{\max}]$ перед подстановкой в вероятность, где $u_{\max} = 15$. Без насыщения предельно уверенный прогноз против наблюдённого исхода делает логарифмический убыток бесконечным.

Б.2.5. Априорными распределениями параметров вопроса называются $\ln a_q \sim N\bigl(0, s_a^2\bigr)$ и $b_q \sim N\bigl(\bar{b}, s_b^2\bigr)$, где $s_a = 0{,}5$, $\bar{b} = 1{,}5$, $s_b = 2{,}0$.

Б.2.6. Логарифмическое правдоподобие турнира есть сумма логарифмов вероятностей по всем вопросам и всем командам турнира, взятая с весом w_t; априорные слагаемые весом не умножаются. При этом:

Б.2.6.1. вопросы, отмеченные в маске символом снятия или неизвестности, исключаются;

Б.2.6.2. результаты с отсутствующей маской в вопросной модели не участвуют.

Б.2.7. Обновлением по итогам турнира называется последовательность трёх шагов.

Б.2.7.1. Настройка вопросов. При зафиксированных силах игроков для каждого вопроса q независимо подбираются $(b_q, \ln a_q)$ ньютоновскими итерациями с демпфированием и половинным шагом по штрафованному логарифмическому правдоподобию, не более 12 итераций. Значения отсекаются: $a_q \in [0{,}3, 3{,}0]$, $b_q \in [-10, 12]$.

Б.2.7.2. Обновление игроков. При зафиксированных параметрах вопросов для каждого игрока i, сыгравшего турнир, вычисляются градиент g_i и наблюдённая информация Фишера I_i логарифмического правдоподобия турнира по θ_i, после чего

$$I_{\text{eff}} = w_t I_i d_{\text{info}}, \quad \pi_i' = 1/\sigma_i^2 + \max(I_{\text{eff}}, I_{\min}), \quad \Delta\theta_i = \frac{w_t d_{\text{info}} g_i}{\pi_i'}, \quad \sigma_i^2 \leftarrow 1/\pi_i'.$$

где:

d_{info} – коэффициент дисконтирования информации, 0,46;

$I_{\min}$ – нижняя граница информации, 0,001;

σ_i^2 – неопределённость после приращения по Б.2.11, взятая до обновления.

Б.2.8. Приращение силы ограничивается по модулю величиной 1,5.

Б.2.8.1. Стягивание к составу. После обновления каждый игрок состава притягивается к средней силе состава:

$$\theta_i \leftarrow \theta_i + f \cdot \left(\frac{1}{|L|} \sum_{j \in L} \theta_j - \theta_i \right), \quad f = 0{,}005.$$

Б.2.9. Коэффициент d_{info} введён потому, что ответы одной команды не независимы при заданных силах игроков: один турнир несёт меньше сведений, чем утверждает кривизна правдоподобия. Значение d_{info} определяется требованием честности публикуемой неопределённости (Б.7.6).

Б.2.10. Стягивание к составу введено потому, что правдоподобие «шумного ИЛИ» приписывает взятие тому, кто уже сильнее, и разводит партнёров, играющих одни и те же вопросы, на тысячи мест. Значение $f = 0$ отключает стягивание.

Б.2.11. Между турнирами неопределённость оценки игрока увеличивается на $\upsilon_i^2 \Delta t$, где Δt – интервал в годах, а υ_i – волатильность игрока. Волатильность своя у каждого игрока и обновляется после каждого турнира, на котором $I_{\text{eff}} > I_{\min}$, по стандартизованной неожиданности

$$z_i = \frac{g_i / I_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + 1/I_{\text{eff}}}}, \quad \ln \upsilon_i \leftarrow \ln \upsilon_i + \eta_\upsilon (\ln \upsilon_* - \ln \upsilon_i),$$

где:

σ_i^2 – неопределённость до обновления;

η_υ – скорость обучения волатильности, 0,15;

$\upsilon_* = \upsilon_{\max} = 0{,}6$, если $|z_i| > 1$, и $\upsilon_* = \upsilon_{\min} = 0{,}05$ иначе.

Б.2.12. Тем самым долгая и ровная история сводит неопределённость к нижней границе независимо от календаря, и только череда результатов, непохожих на прошлые, открывает её вновь. Волатильность нового игрока равна 0,25.

Б.2.13. Новичком называется игрок, не имеющий сыгранных рейтинговых турниров. Новичок входит в Рейтинг со значениями $\theta = -1{,}0$ и $\sigma = 1{,}0$. Для каждого игрока хранятся число сыгранных рейтинговых турниров и дата последнего из них.

Б.2.14. Параметры вопросов сыгранного турнира сохраняются для отчётности и в дальнейших обновлениях не используются: вопрос не задаётся повторно.

Б.2.15. Калибровкой шкалы называется операция, выполняемая при формировании каждого Релиза. Пусть

$$\Delta = \frac{1}{|E|} \sum_{i \in E} \theta_i,$$

где:

E – множество игроков, сыгравших не менее 8 рейтинговых турниров за предшествующие 365 дней;

Δ – сдвиг шкалы данного Релиза.

Б.2.16. Величина Δ вычитается из силы каждого игрока, из рейтинга каждой команды и из опорной силы каждой команды. Тем самым средняя сила состоявшихся игроков в каждом Релизе равна нулю, и инфляция шкалы невозможна по построению. Трудности вопросов поправке не подлежат, поскольку вопросы не задаются повторно.

Б.2.17. Состояния игроков и команд хранятся до вычета сдвига, а накопленный сдвиг вычитается при чтении. Поэтому публикуемое изменение величины с предыдущего Релиза, в который она была включена, есть её собственное движение, свободное от калибровки шкалы.

Б.2.18. Индивидуальный рейтинг является прямой оценкой вопросной модели. Он публикуется вместе со своей неопределённостью; никаких правил перехода между разрядами, порогов и ограничений на изменение к нему не применяется.

Б.2.19. Зарезервировано. Правилами предусмотрены два расширения вопросной модели, реализованные и испытанные, но отключённые в настоящей редакции; ни одно из них не понизило кросс-проверочный логарифмический убыток испытания Б.7.2. Первое – свободное число шагов: вопрос наделяется параметром m_q, вероятность взятия принимает вид $P_{L,q}^{m_q}$, что штрафует составы с резко неравной силой игроков

относительно ровных составов; среднее настроенное значение m_q составило 1,056, выигрыш достигался только внутри выборки. Второе – сродство с редакторами: игрок наделяется вектором u_i, редактор – вектором v_e, и сила игрока на турнире увеличивается на среднее скалярное произведение $u_i \cdot v_e$ по редакторам турнира; выученные величины не превысили 0,01 по шкале силы, так как информация Фишера для u_i меньше информации для θ_i и одного прямого прохода для её выделения недостаточно. Оба расширения сохранены в реализации за своими переключателями и зарезервированы для будущей редакции настоящих Правил.

Б.3. Рейтинг команды

Б.3.1. Составной оценкой $s_r(L)$ состава L называется величина

$$s_r(L) = \ln \sum_{i \in L} \exp(\theta_i) + \delta_0, \quad \mathrm{Var}(s_r(L)) = \sum_{i \in L} p_i^2 \sigma_i^2 + \sigma_{\mathrm{mod}}^2, \quad p_i = \frac{\exp(\theta_i)}{\sum_{j \in L} \exp(\theta_j)}.$$

где:

$s_r(L)$ – сила состава L, выраженная на шкале силы игрока;

p_i – доля игрока i в суммарной интенсивности состава;

δ_0 – поправка составной оценки, −0,2427;

σ_{mod} – остаточное среднеквадратичное отклонение силы команды вокруг составной оценки, 0,3669.

Б.3.2. Поправка δ_0 есть среднее отклонение реализованной силы команды от непоправленной суммы сил её игроков. Она отрицательна: настоящие команды играют слабее оценки по независимым игрокам. Величины δ_0 и σ_{mod} определяются вне публикуемого контура (Б.7.5).

Б.3.3. Поправка δ_0 входит в составную оценку при заведении новой команды, при построении прогноза и в канал запаса (Б.3.17). Опорная сила команды накапливает непоправленную оценку, поэтому смещение состава есть разность однородных величин и от поправки не зависит.

Б.3.4. Состоянием команды T называется совокупность величин:

μ_T – рейтинг команды;

σ_T^2 – неопределённость рейтинга команды;

v_T – волатильность команды;

$e_{T,i}$ – доказательность игрока i в команде T, взвешенное число зачётных турниров, сыгранных им за эту команду;

$k_{T,i}$ – счётчик пропусков: число зачётных турниров команды подряд, пропущенных игроком i;

$E_T = \sum_i e_{T,i}$ – полная доказательность команды;

$\bar{s}_T$ – опорная сила команды, взвешенное по доказательности среднее непоправленных составных оценок тех составов, которыми заработан рейтинг μ_T;

дата последнего зачётного турнира команды и доля доказательности, утраченная на предыдущем турнире.

Б.3.5. Новой называется команда с $E_T = 0$. Новая команда входит в Рейтинг со значениями $\mu_T = s_r(L)$, $\sigma_T^2 = \mathrm{Var}(s_r(L)) + \sigma_{\mathrm{new}}^2$, $\bar{s}_T = s_r(L) - \delta_0$ и $v_T = 0{,}2$, где $\sigma_{\mathrm{new}} = 0{,}5$, а L – её состав на первом турнире. Незачётный результат состояния команды не открывает.

Б.3.6. Полем турнира называется совокупность его зачётных команд, имеющих непустой состав либо ранее открытое состояние; команда, не имеющая ни того, ни другого, пропускается. Величины Б.3.7–Б.3.11 читают состояния игроков в том виде, в каком они были до турнира, и вычисляются для всего поля прежде, чем записано хотя бы одно новое состояние.

Б.3.7. Преемственностью c называется доля доказательности команды, представленная сегодняшним составом:

$$c = \frac{\sum_{i \in L} e_{T,i}}{E_T}.$$

Б.3.8. Для новой команды $c = 1$. Состав с $c = 0$ (идентификатор команды, использованный людьми, не имеющими к ней отношения) получает прогноз, но не порождает обновления рейтинга.

Б.3.9. Смещением состава δ_L называется величина $\delta_L = (s_r(L) - \delta_0) - \bar{s}_T$ – насколько сегодняшний состав сильнее или слабее тех составов, которыми заработан рейтинг.

Б.3.10. Ожидаемой силой команды на турнире называется величина $x_T = \mu_T + \delta_L$. Рейтинг команды оценивается относительно её собственного опорного состава: приглашённые игроки повышают ожидание, отсутствующие – понижают.

Б.3.11. Попарным сравнением называется следующая процедура. Для каждой пары команд A и B поля

$$P_{AB} = \frac{1}{1 + \exp(-(x_A - x_B)/\beta_t)}, \quad \beta_t = \beta\sqrt{n_0/n_q},$$

$$m_{AB} = \min(1 + |z_A - z_B|/\kappa, m_{max}), \quad S_A = \sum_{B \neq A} (y_{AB} - P_{AB}) m_{AB}, \quad I_A = \sum_{B \neq A} P_{AB}(1 - P_{AB}) m_{AB}.$$

где:

P_{AB} – вероятность того, что команда A окажется выше команды B;

y_{AB} – исход пары: 1, если A заняла место выше B, и 0, если ниже;

z_A – число правильных ответов команды A;

m_{AB} – множитель разрыва, $\kappa = 10$, $m_{max} = 2{,}0$;

n_q – число вопросов турнира, $n_0 = 36$;

β – наклон шкалы силы по попарным исходам на турнире из n_0 вопросов, 0,3757;

S_A – накопленное отклонение результата от ожидания;

I_A – накопленная информация.

Б.3.12. Пара команд, разделивших место, в обеих суммах пропускается: такая пара ничего не сообщает о том, которая из двух команд сильнее, и равносильна $y = P$ при нулевой информации. Команда, входящая в попарное сравнение по незачётному результату, участвует в нём со своей прогнозной силой вместо x_T.

Б.3.13. Команда с отсутствующей маской участвует в попарном сравнении по числу правильных ответов; если неизвестно и оно, для соответствующих пар $m_{AB} = 1$.

Б.3.14. Поскольку для каждой пары, в которой команда A оказалась выше, выполняется $y_{AB} - P_{AB} \geq 0$, для команды, занявшей первое место, $S_A \geq 0$. Тем самым такая команда ни при каких обстоятельствах не теряет рейтинговых очков – как при единоличном первом месте, так и при делённом; разрыв в счёте влияет только на величину изменения, но не на его знак.

Б.3.15. Нормировкой попарных сравнений называется умножение S_A и I_A на множитель $n_{eff}/(N-1)$, где N – число команд поля, $n_{eff} = \min(N-1, \nu)$, $\nu = 2{,}6$. Нормировка учитывает, что пары не являются независимыми наблюдениями.

Б.3.16. Реализованной силой s^* команды называется сила, при которой один игрок такой силы взял бы в точности столько вопросов данного пакета, сколько взяла команда. Она находится делением отрезка пополам по настроенным параметрам вопросов и не определена при отсутствующей маске.

Б.3.17. Обновление рейтинга команды производится по двум каналам точности, из которых среднее двигает только первый:

$$\pi_{pair} = \frac{w_t c I_A}{\beta_t^2}, \quad \pi_{marg} = \frac{w_t c}{\sigma_{mod}^2}, \quad \pi'_T = 1/\sigma_T^2 + \pi_{pair} + \pi_{marg},$$

$$\mu_T \leftarrow \mu_T + \frac{w_t c S_A}{\beta_t \pi'_T}, \quad \sigma_T^2 \leftarrow \max\left(1/\pi'_T, \sigma_{min}^2\right).$$

где:

π_{pair} – канал размещения, по попарному сравнению;

π_{marg} – канал запаса, равный нулю, если s^* не определена;

$\sigma_{\min} = 0{,}2$ – нижняя граница неопределённости команды.

Б.3.18. Нижняя граница не даёт точности сложившейся команды расти без предела: канал запаса добавляет точность, не двигая среднего, и без границы команда с многолетней историей после года слабых результатов сдвигалась бы на единицы очков.

Б.3.19. Счёт говорит, насколько сильна была команда, но не говорит, кого она обыграла, поэтому канал запаса уточняет оценку, не смещая её, и гарантия Б.3.22 остаётся точной. Без этого канала команда, выигрывающая почти все пары, имеет $P(1-P) \approx 0$, набирает сведения на порядок медленнее обычной и не покидает списка предварительных оценок.

Б.3.20. Для калибровки неопределённости (Б.7.6) сохраняется стандартизованный остаток того же наблюдения:

$$z_{\text{T}} = \frac{s^* - x_{\text{T}}}{\sqrt{\sigma_{\text{T}}^2 + \sigma_{\text{mod}}^2}},$$

где σ_{T}^2 – неопределённость до обновления.

Б.3.21. Учётом составов называются следующие действия, производимые после обновления:

Б.3.21.1. для каждого игрока i сыгравшего состава: $e_{\text{T,i}} \leftarrow \min\bigl(e_{\text{T,i}} + w_{\text{t}}, e_{\text{cap}}\bigr)$ и $k_{\text{T,i}} \leftarrow 0$, где $e_{\text{cap}} = 20$;

Б.3.21.2. для каждого не сыгравшего игрока: $k_{\text{T,i}} \leftarrow k_{\text{T,i}} + 1$;

Б.3.21.3. доказательность игрока, у которого $k_{\text{T,i}} \geq K$, где $K = 3$, умножается на $\rho = 0{,}8$ и входит в утраченную долю $\ell = \sum e_{\text{T,i}}(1-\rho)/E_{\text{T}}$, вычисленную по значениям до уменьшения и ограниченную сверху величиной 0,9; неопределённость рейтинга увеличивается: $\sigma_{\text{T}}^2 \leftarrow \sigma_{\text{T}}^2/(1-\ell)^{\gamma}$, где $\gamma = 2$;

Б.3.21.4. неопределённость ограничивается сверху величиной $\operatorname{Var}(s_r(L)) + \sigma_{\text{new}}^2$: после полной смены состава команда знает о себе не больше, чем новая команда того же состава;

Б.3.21.5. опорная сила $\bar{s}_{\text{T}}$ пересчитывается как взвешенное среднее прежнего значения с весом E_{T} до обновления и непоправленной оценки сегодняшнего состава с весом $w_{\text{t}}\,|L|$;

Б.3.21.6. волатильность команды обновляется по стандартизованной новизне попарного сравнения

$$z_{\text{pair}} = \frac{S_{\text{A}}\beta_{\text{t}}/I_{\text{A}}}{\sqrt{\sigma_{\text{T}}^2 + 1/\pi_{\text{pair}}}}, \quad \ln v_{\text{T}} \leftarrow \ln v_{\text{T}} + \eta_v(\ln v_* - \ln v_{\text{T}}),$$

где σ_{T}^2 – неопределённость до обновления, а v_* определяется как в Б.2.11.

Б.3.22. Правило Б.3.21.3 называется правилом ухода игроков. Условие на счётчик пропусков отделяет уход от ротации состава: без него команда, выставляющая девять игроков по очереди, считалась бы теряющей игрока каждую неделю. Правило не имеет порогов по величине, выпукло по утраченной доле доказательности и затрагивает только неопределённость: сам рейтинг ушедшими игроками не изменяется, но последующие результаты изменяют его быстро.

Б.3.23. Между турнирами неопределённость рейтинга команды увеличивается на $v_{\text{T}}^2 \Delta t$, где Δt – интервал в годах. Значение μ_{T} при этом не изменяется.

Б.3.24. Изменение состава команды само по себе не изменяет рейтинг ни одной команды. Пришедшие игроки остаются гостями, пока не заработают доказательность; их приход изменяет ожидаемую силу и прогноз, но не μ_{T}.

Б.3.25. Дата последнего зачётного турнира команды продвигается только по зачётному результату.

Б.4. Прогноз

Б.4.1. Прогнозом называется отдельный от рейтинга объект: оценка силы, с которой команда выступит на данном турнире данным составом. Прогноз не участвует в обновлении рейтинга и не влияет на него.

Б.4.2. Прогнозной силой f_T называется взвешенное по точности среднее ожидаемой силы команды и составной оценки её состава:

$$f_T = \frac{x_T/\sigma_T^2 + s_r(L)/\operatorname{Var}(s_r(L))}{1/\sigma_T^2 + 1/\operatorname{Var}(s_r(L))}.$$

Б.4.3. После значительной смены состава величина σ_T^2 велика, и прогнозная сила близка к составной оценке; рейтинг команды при этом не изменяется.

Б.4.4. Прогнозным местом команды называется её место в упорядочении команд поля по убыванию прогнозной силы; первое место соответствует наибольшей прогнозной силе.

Б.4.5. Прогноз может учитывать состав, редакторов и формат турнира. Расширения, перечисленные в Б.2.19, при их включении действуют в первую очередь на прогноз.

Б.5. Сложность турнира

Б.5.1. Сложностью турнира D_t называется величина, вычисляемая по настроенным параметрам его вопросов относительно неизменного эталонного состава из шести одинаковых игроков силы θ^*:

$$p_q = \left(1 - \exp\left(-6\exp\left(a_q(\theta^* - b_q)\right)\right)\right)^{m_q}, \quad D_t = 10\left(1 - \frac{1}{|Q|}\sum_{q\in Q} p_q\right),$$

где:

Q – множество вопросов турнира, взятых хотя бы одной командой;

p_q – вероятность взятия вопроса q эталонным составом;

θ^* – эталонная сила, 0,2368.

Б.5.2. Сложность не определяется, если ни один вопрос турнира не был взят.

Б.5.3. Эталонная сила θ^* есть сила сбалансированной команды мест 251–500, выраженная как шести равных игроков. Она соответствует полосе, принятой за опорную в публикуемом показателе TrueDL, поэтому величина D_t означает именно то, что этот показатель обещает: удесятерённую долю пакета, которую такая команда не возьмёт, – но вычисляется по настроенным трудностям, а не по таблице отношений между полосами. Величина θ^* фиксируется при запуске и пересчёту не подлежит.

Б.6. Публикуемые величины

Б.6.1. Публикуемым рейтингом называется аффинное отображение внутреннего значения:

$$R_{team} = A_T + B_T\mu_T, \quad R_{player} = A_P + B_P\theta_i.$$

где:

$A_T = -209{,}5770$, $B_T = 2454{,}8828$ – постоянные командной шкалы;

$A_P = 5555{,}5362$, $B_P = 4797{,}4901$ – постоянные индивидуальной шкалы.

Б.6.2. Постоянные Б.6.1 определены однократно из условия совпадения публикуемых значений на 50-м и 1000-м местах со значениями старой системы для тех же мест: для команд – 7028 и 2992 в Релизе, ближайшем к 5 сентября 2019 года, среди включённых в

него команд с окончательной оценкой; для игроков – 12 865 и 9778 в Релизе, ближайшем к 3 октября 2019 года. Верхняя часть таблицы располагается там, куда её помещает внутренняя шкала. После утверждения постоянные не пересматриваются.

Б.6.3. Предварительной называется оценка, неопределённость которой превышает 0,3 по внутренней шкале. Предварительные оценки публикуются с соответствующей отметкой и в ранжированные таблицы не включаются.

Б.6.4. Вместе с публикуемым рейтингом публикуются неопределённость оценки, число рейтинговых турниров за предшествующие 365 дней, дата последнего из них и изменение рейтинга с предыдущего Релиза, в который величина была включена. Изменение свободно от калибровки шкалы и равно нулю при первом появлении и при неделе без игр.

Б.6.5. По каждому турниру публикуются его сложность, а для каждой команды – прогнозная сила, прогнозное и фактическое места, значения рейтинга и неопределённости до и после турнира, преемственность, смещение состава, составная оценка и признак зачётности результата.

Б.7. Проверка

Б.7.1. Настоящие Правила приняты по результатам испытаний, проведённых на данных за весь охваченный период. Итоги испытаний:

Испытание	**Требование**	**Результат**	**Итог**
Кросс-проверочный логарифмический убыток на очных рейтинговых турнирах	снижение относительно вложенной базовой модели	0,4891 по всем сезонам, 0,5180 в сезоне 2025/26	пройдено
Ранговая корреляция прогноза со Спирменом на очных турнирах двух последних сезонов	в пределах 0,02 от лучшей внешней системы	0,8224 против 0,8177 у старой системы; на синхронных 0,8166 против 0,7897	пройдено
Пересечение первых 200 индивидуального списка с внешними системами	не менее 140 из 200	126 из 200 с chgk.quest, 128 из 200 с rating.chgk.fun	не пройдено
Инфляция: публикуемое значение 50-й команды на сентябрьских Релизах 2015–2026	в полосе ±10 %	наибольшее отклонение 5,3 % на 11 Релизах	пройдено
Инвариантность к переходам: обмен сильнейшими игроками между двумя командами	ни один рейтинг команды не изменяется, прогнозы изменяются	изменилось 0 команд, наибольшая разность в точности 0; прогнозы сместились на 0,38	пройдено
Правило победителя	у команды, занявшей первое место, рейтинг после турнира не ниже, чем до него	0 нарушений	пройдено

Б.7.2. Испытание на логарифмический убыток является решающим при выборе состава модели: расширение остаётся в Правилах только тогда, когда оно понижает этот показатель. Для сопоставления: внешняя система chgk.quest публикует значение 0,501, измеренное внутри выборки.

Б.7.3. Из сентябрьских Релизов исключён сентябрь 2021 года: в предшествующем ему году сыграли менее двухсот рейтинговых команд, что является пробелом в данных, а не инфляцией.

Б.7.4. Испытание на пересечение первых 200 не пройдено. Порог 140 из 200 выше того, чего достигают между собой зрелые внешние системы: chgk.quest и rating.chgk.fun согласны друг с другом на 136 из 200. Ранговая корреляция силы игроков, сыгравших не менее 50 турниров, составляет 0,91 с chgk.quest и 0,79 с rating.chgk.fun.

Б.7.5. Вне публикуемого контура определяются: наклон β – как логистический наклон попарных исходов по разности составных оценок, приведённой к основанию из n_0 вопросов; величины σ_{mod} и δ_0 – как среднеквадратичное отклонение и среднее разности $s^* - s_r$ по полным составам из шести игроков; постоянные публикуемой шкалы – по Релизам 2019 года (Б.6.1). Оценки построены по очным турнирам 2015–2024 годов.

Б.7.6. Требованием честности неопределённости называется условие единичной дисперсии стандартизованных остатков на очных турнирах начиная с 2018 года – величины z_i для игроков и величины z_T для команд с $E_T \geq 6$. Этим требованием определены d_{info} и ν; то же требование на командах, вернувшихся после года бездействия, определяет нижнюю границу волатильности. Показатель γ данными не определяется: при действующем условии на счётчик пропусков группа команд, утративших треть доказательности, пуста, и γ сохраняет значение по умолчанию.

Б.8. Переходные положения

Б.8.1. Начальным пересчётом называется обработка всех рейтинговых турниров, начиная с 1 января 2013 года, по правилам разделов Б.2 и Б.3 в хронологическом порядке.

Б.8.2. В первом сезоне история отсутствует: все игроки входят с приоритетом новичка одновременно, трудности вопросов сильного поля 2013 года оказываются заниженными, а его игроки – переоценёнными. Поэтому начальный пересчёт выполняется в 2 прохода, и выходные данные записываются только на последнем.

Б.8.2.1. Первый проход выполняется по общим правилам. Дойдя впервые до турнира с датой не ранее 1 января 2016 года, он сохраняет силу каждого игрока, успевшего появиться.

Б.8.2.2. Каждый следующий проход начинается заново с 1 января 2013 года: сохранённые игроки входят со своей сохранённой силой, неопределённостью 0,5 и волатильностью 0,25, а все прочие считаются не появлявшимися и входят с приоритетом новичка при первом своём турнире. Состояния команд в каждом проходе строятся заново.

Б.8.3. Поскольку сохранение произведено на дату 1 января 2016 года и ни один игрок, дебютировавший позже неё, не получает начального приближения, ни одно значение после этой даты не опирается на собственное будущее.

Б.8.4. После начального пересчёта публикация ведётся одним прямым проходом. Полные пересчёты производятся только вне публикуемого контура – для настройки постоянных и для начального пересчёта. Опубликованный Релиз не переписывается.

Б.8.5. Величины, помеченные в настоящих Правилах как настраиваемые, определены однократно и заморожены на дату вступления Правил в силу. Их последующее изменение является изменением настоящих Правил.

* * *